

# Gestión de Proyectos de Inteligencia Artificial

## Actividad 1.

---



Gibran Martínez Figueroa

28/07/2026

# Actividad 1:

---

## **Descripción:**

*A lo largo de esta actividad, analizarás las diferencias fundamentales entre los proyectos de inteligencia artificial y los proyectos tradicionales mediante la elaboración de un cuadro comparativo, la identificación de riesgos específicos, el análisis de casos reales de éxito y fracaso, así como la aplicación de metodologías ágiles y de un diseño centrado en datos. De esta manera, integrarás conocimientos técnicos y habilidades socioemocionales.*

*Finalmente, mostrarás los hallazgos en una presentación visual elaborada con herramientas de inteligencia artificial.*

## **Objetivo:**

*Analizar las diferencias entre proyectos de inteligencia artificial y proyectos tradicionales, mediante la identificación de riesgos, roles y la aplicación de metodologías ágiles de planeación.*

## INSTRUCCIONES:

### 1. Cuadro comparativo: Proyectos tradicionales vs. proyectos de Inteligencia Artificial

| Aspecto                 | Proyecto Tradicional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proyecto de Inteligencia Artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Analisis                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición de objetivos | Se establecen requisitos claros y fijos desde el inicio. En su mayoría estos proyectos se desarrollan para elaborar productos, sistemas o servicios ya definidos.                                                                                                                                                                                                                      | Los objetivos pueden ajustarse conforme se descubren patrones y limitaciones de los datos. Buscan resolver problemas mediante modelos que aprenden de los datos y generan predicciones o automatizaciones.                                                                                                                                                                                                               | Ambos parten de objetivos de negocio claros y requieren identificar necesidades de los usuarios. |
| Diseño                  | Se enfoca en procesos, funcionalidades y entregables definidos. Los datos pueden o no ser parte importante del desarrollo, dependen del objetivo final, por ejemplo para desarrollar software que contabilice ventas, es más importante el desarrollo y scripting que los datos en sí, ya que estos no definen el resultado, sino que serán procesados con la herramienta desarrollada | Se enfoca en datos, algoritmos, modelos y capacidad predictiva. A diferencia de los proyectos tradicionales en los de IA es muy importante el análisis de datos, su preparación y selección de algoritmos, es decir, dependen de un análisis más profundo y de trazar una ruta para saber qué tecnologías implementar, si los datos son suficientes o si están bien estructurados para las necesidades de los proyectos. | Ambos necesitan una fase de planificación estructurada para definir alcance, tiempos y recursos. |

|                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementación | Consiste en desarrollar, integrar y poner en operación soluciones tecnológicas o de negocio. Una vez desarrollado el producto, se despliega con cambios mínimos posteriores. | Requiere ajustes continuos debido a cambios en los datos y pérdida de precisión del modelo. Consiste en entrenar, validar y desplegar modelos de IA en ambientes productivos. | Ambos requieren pruebas, integración y puesta en marcha antes de llegar al usuario final.                                                                                                                                                                                                                |
| Evaluación     | Se compara el resultado con los requisitos establecidos. Se centra principalmente en un check list de cumplimiento de requisitos funcionales y de calidad                    | Se evalúa mediante métricas como precisión, recall, F1-score y desempeño del modelo.                                                                                          | En ambos proyectos se tiene un objetivo a cual llegar, y sus métricas dependen que tanto nos acercamos a cumplir esas expectativas u objetivos definidos, sin embargo en los proyectos de IA el desempeño depende directamente de la calidad de los datos, y los resultados pueden variar con el tiempo. |
| Monitoreo      | Generalmente se realiza seguimiento operativo básico. El monitoreo suele enfocarse en disponibilidad, rendimiento y cumplimiento operativo.                                  | Es continuo para detectar deriva de datos (data drift), sesgos y degradación del modelo.                                                                                      | los proyectos de IA necesitan controlar tanto la infraestructura como el comportamiento predictivo del modelo.<br><br>En los proyectos tradicionales el monitoreo es solo para asegurar que el producto, sigue funcional                                                                                 |
| Mantenimiento  | Se corrigen errores o se añaden funciones.                                                                                                                                   | Incluye reentrenamiento de modelos, actualización de datos y validación constante.                                                                                            | en IA el mantenimiento está más relacionado con la evolución de los datos y el aprendizaje continuo.                                                                                                                                                                                                     |

|                      |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de riesgos   | Riesgos asociados a tiempo, calidad, costo y alcance.                                              | Incluye riesgos éticos, sesgos algorítmicos, privacidad y explicabilidad de decisiones.         | La IA introduce consideraciones de gobernanza y responsabilidad que no suelen existir en proyectos tradicionales. |
| Dependencia de datos | Los datos son importantes, pero generalmente no determinan el funcionamiento central del proyecto. | Los datos son el recurso principal; la calidad de los resultados depende directamente de ellos. | Los proyectos de IA son altamente sensibles a datos incompletos, sesgados o desactualizados.                      |

### **Similitudes**

- Ambos requieren una definición clara del problema.
- Ambos pasan por fases de diseño e implementación.
- Ambos necesitan implementación, pruebas y puesta en producción.

### **Diferencias**

- Los proyectos de IA requieren entrenamiento y evaluación continua de modelos.
- El monitoreo en IA es permanente para detectar desviaciones en el modelo.
- El mantenimiento incluye reentrenamiento y actualización de datos, actividades poco comunes en proyectos tradicionales.

### **Conclusion**

Aunque los proyectos de inteligencia artificial comparten con los proyectos tradicionales etapas fundamentales como la definición, planificación e implementación, se distinguen por la necesidad de gestionar el ciclo de vida de los datos y los modelos. Las actividades de evaluación continua, monitoreo del desempeño y mantenimiento mediante reentrenamiento convierten a la IA en una disciplina más dinámica y dependiente de la calidad de los datos que los proyectos tradicionales.

Además, debido a que los datos son el principal insumo de los sistemas de inteligencia artificial, estos proyectos suelen requerir profesionales especializados, como científicos de datos, ingenieros de datos, ingenieros de machine learning y expertos en gobernanza de datos. Su participación es fundamental para garantizar la calidad, disponibilidad, seguridad y uso ético de la información, factores que influyen directamente en la precisión y confiabilidad de los modelos. Por ello, los proyectos de IA demandan equipos multidisciplinarios con competencias que generalmente no son necesarias en proyectos tradicionales.

## 2. Riesgos específicos en proyectos de IA y estrategias de mitigación

| Riesgo                                           | Descripción                                                                                                 | Estrategia de mitigación                                                                                                               | Elementos de gobernanza y ciclo de vida                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesgo en los datos                               | Los datos pueden representar incorrectamente a ciertos grupos o situaciones.                                | Utilizar conjuntos de datos diversos, auditorías periódicas y validaciones de equidad.                                                 | Establecer políticas de calidad de datos, revisiones éticas durante el desarrollo y monitoreo continuo del desempeño del modelo una vez implementado.                                            |
| Ética                                            | El uso inadecuado de datos personales puede vulnerar la privacidad de los usuarios o incumplir regulaciones | Aplicar principios de privacidad desde el diseño, anonimizar datos sensibles y solicitar consentimiento informado cuando corresponda.. | Crear políticas de gobernanza de datos, controles de acceso y revisiones de cumplimiento normativo antes del despliegue y durante la operación.                                                  |
| Dependencia excesiva de decisiones automatizadas | Los patrones de los datos cambian con el tiempo, reduciendo la precisión y confiabilidad del modelo.        | Establecer indicadores de desempeño, monitoreo continuo y calendarios de reentrenamiento del modelo.                                   | Establecer responsabilidades claras, mecanismos de rendición de cuentas y controles de supervisión humana en la operación.                                                                       |
| Deterioro del modelo                             | La precisión disminuye cuando cambian los datos reales.                                                     | Establecer monitoreo continuo y reentrenamiento programado.                                                                            | Incorporar métricas de seguimiento en producción y procesos formales de actualización dentro del mantenimiento del proyecto.                                                                     |
| Calidad deficiente de datos                      | Datos incompletos, duplicados o incorrectos afectan el rendimiento y la precisión de los modelos.           | Aplicar procesos de limpieza, validación y estandarización de datos antes y después del entrenamiento.                                 | Definir políticas de calidad de datos, asignar responsables de su administración, documentar fuentes de información y realizar auditorías periódicas durante todo el ciclo de vida del proyecto. |

## Conclusión

Tener en cuenta los riesgos que presenta un proyecto de Inteligencia Artificial nos permite conocer la naturaleza de cómo se desarrolla esta actividad, debido a que estos proyectos dependen de los datos, hay muchos problemas que podrían surgir que por ejemplo, en un proyecto tradicional no tendrían relevancia, por ejemplo, en un caso de centralización de datos, si en proyecto de IA queremos saber qué tipo de personas pueden padecer cáncer y solo tenemos datos de gente mayor a los 20 años la predicción excluye a gente menor de esa edad.

La inteligencia artificial no puede dejarse funcionar sola después de implementarla. Es necesario que se supervise constantemente para detectar errores, evitar decisiones injustas y proteger la información de los usuarios. Mediante controles, revisiones y buenas prácticas, se puede asegurar que la IA siga siendo útil, confiable y alineada con las necesidades del negocio.

## 3. Análisis de un caso real de éxito y un caso real de fracaso en proyectos de Inteligencia Artificial

### Caso de éxito: Duolingo Max

Duolingo es una plataforma de aprendizaje de idiomas que desde hace años utiliza inteligencia artificial para personalizar ejercicios y adaptar la dificultad de las lecciones según el avance de cada estudiante. Sin embargo, la empresa identificó una limitación importante: aunque los usuarios aprendían vocabulario y gramática, muchos no desarrollaban suficiente confianza para mantener conversaciones reales en otro idioma.

Ante esta situación, en 2023 Duolingo tomó la decisión de asociarse con OpenAI e integrar GPT-4 en una nueva suscripción llamada Duolingo Max. En lugar de construir un modelo propio, la empresa aprovechó una tecnología existente para acelerar su lanzamiento y reducir tiempos de desarrollo.

La primera gran decisión fue crear la función Roleplay, una herramienta que simula conversaciones de la vida diaria mediante personajes virtuales. Los usuarios pueden practicar situaciones como pedir comida en un restaurante, realizar compras o planear un viaje, recibiendo respuestas dinámicas generadas por IA.

La segunda decisión importante fue desarrollar Explain My Answer, una función que explica al estudiante por qué una respuesta fue incorrecta y cómo podría mejorarla. Esto permitió ofrecer una experiencia más cercana a la de un tutor personalizado.

Además de enfocarse en el aprendizaje de los usuarios, Duolingo decidió utilizar IA para optimizar sus procesos internos. La empresa implementó herramientas de IA generativa para acelerar la creación, adaptación y traducción de contenido educativo, permitiéndole

expandir significativamente la cantidad de cursos disponibles en mucho menos tiempo que con métodos tradicionales.

Otro aspecto relevante fue la estrategia de implementación. En lugar de desplegar todas las funcionalidades a gran escala desde el principio, Duolingo fue introduciendo nuevas capacidades de manera gradual, analizando métricas de uso, resultados de aprendizaje y comentarios de los usuarios para realizar ajustes continuos. La cultura de la empresa se mantuvo enfocada en la experimentación y en la toma de decisiones basada en datos.

Como resultado, Duolingo logró mejorar la experiencia de aprendizaje, incrementar la personalización de la plataforma y ampliar rápidamente su catálogo de cursos, convirtiéndose en uno de los ejemplos más exitosos de aplicación de IA generativa en el sector educativo.

**a. ¿Qué decisiones impactaron en el éxito?**

1. Pienso que lo principal fue detectar una necesidad específica del usuario, que fue que les faltaba práctica conversacional, esto ayudó a que el usuario aprenda cómo se hace de forma natural, practicando y hablando con otras personas,
2. Utilizar una tecnología ya desarrollada, a veces es más fácil contratar un servicio ya hecho, que ponerse a desarrollar algo por su cuenta. En este caso creo que fue un acierto que formaran una alianza con Open IA para optimizar su aplicación
3. La función de Roleplay y Explain My Answer, como usuario de esta app, si tengo que reconocer que esto hace mucho más sencillo entender por que uno comete errores gramaticales, creo que un plus sería si esto incluye explicaciones para pronunciación, y el role play para simular llamadas en tiempo real ayuda a que el usuario pueda soltarse y hablar con mayor naturalidad, como en una conversación real, quitando los nervios de que una persona te juzgue o llegase a burlarse o no entender, que son los miedos más comunes al empezar a hablar un idioma.
4. Utilizar IA para optimizar los procesos internos, esto reduce el tiempo de desarrollo de contenido y traducciones a otros idiomas

**b. ¿Cómo influyeron las metodologías de planeación y los roles del equipo?**

Las decisiones anteriores fueron posibles gracias a una metodología de mejora continua donde cada nueva funcionalidad fue probada y ajustada antes de expandirse a toda la plataforma. Además, participaron equipos multidisciplinarios conformados por lingüistas, diseñadores instruccionales, ingenieros de software, científicos de datos y especialistas en inteligencia artificial. Esta combinación de conocimientos permitió desarrollar una solución técnicamente sólida y, al mismo tiempo, alineada con las necesidades reales de aprendizaje de los usuarios.



### **c. ¿Qué aprendizajes pueden aplicarse a futuros proyectos?**

- La inteligencia artificial es más efectiva cuando se enfoca en resolver un problema claramente identificado.
- No siempre es necesario desarrollar la tecnología desde cero; las alianzas estratégicas pueden acelerar los resultados.
- Los equipos multidisciplinarios aumentan las probabilidades de éxito al combinar experiencia técnica y conocimiento del negocio.
- La implementación gradual y la evaluación continua permiten minimizar riesgos y mejorar la aceptación de los usuarios.

### **Caso de fracaso: McDonald's AI Drive-Thru**

En 2021, McDonald's inició una alianza con IBM para probar un sistema de inteligencia artificial capaz de tomar pedidos por voz en los carriles de autoservicio (Drive-Thru). El objetivo principal era agilizar la atención al cliente, reducir los tiempos de espera y disminuir la carga de trabajo de los empleados mediante la automatización del proceso de toma de pedidos.

La empresa decidió implementar el sistema inicialmente en alrededor de 100 restaurantes de Estados Unidos como un programa piloto antes de considerar una expansión nacional. Durante varios años, el sistema utilizó reconocimiento de voz e IA para escuchar a los clientes, interpretar sus pedidos y registrarlos automáticamente en el sistema del restaurante.

Sin embargo, durante las pruebas comenzaron a identificarse diversos problemas. La IA tenía dificultades para comprender diferentes acentos, dialectos y variaciones en la forma de hablar de los clientes. También presentaba errores cuando los pedidos eran complejos o cuando existía mucho ruido ambiental en el entorno del autoservicio. Como consecuencia, algunos pedidos eran registrados incorrectamente, generando experiencias negativas para los clientes y reduciendo la confianza en la herramienta.

A pesar de que el proyecto continuó durante varios años para recopilar información y mejorar el sistema, los resultados no alcanzaron los niveles de precisión esperados por McDonald's. Reportes de la industria señalaban que la precisión del sistema se mantenía por debajo de las metas establecidas por la compañía para una implementación masiva.

Finalmente, en junio de 2024, McDonald's anunció que finalizaría la prueba y terminaría la colaboración específica con IBM para esta solución de toma automática de pedidos. No obstante, la empresa aclaró que seguía creyendo en el potencial de la IA para los restaurantes y que continuaría explorando otras tecnologías y proveedores para el futuro.

### **a. ¿Qué decisiones impactaron en el fracaso?**

1. Apostar por automatizar una tarea que parecía sencilla, pero que en realidad tiene muchas variables. Pienso que McDonald's vio una oportunidad para agilizar el

servicio y reducir la carga de trabajo de los empleados utilizando IA para tomar pedidos por voz. El problema es que pedir comida no es tan simple como parece, ya que cada cliente habla de forma diferente, utiliza expresiones distintas o modifica constantemente su pedido. Como usuario, me frustraría bastante que la IA entendiera mal lo que pedí y al llegar a la ventanilla mi orden fuera incorrecta.

2. Confiar en que la tecnología estaba lista para operar en situaciones reales. Considero que una de las decisiones que más impactó fue asumir que el sistema podría entender correctamente a todos los clientes en un ambiente real. En los restaurantes hay ruido de carros, música, personas hablando y distintos acentos. Como usuario, si tengo que repetir mi pedido varias veces porque la IA no me entiende, la experiencia termina siendo más lenta de lo que sería con un empleado humano.
3. Mantener el proyecto durante varios años sin alcanzar la precisión esperada. McDonald's realizó pruebas desde 2021 hasta 2024 buscando mejorar el sistema, pero aun así no logró obtener la exactitud que necesitaba para implementarlo a gran escala. Esto demuestra que la empresa intentó mejorar la herramienta, pero los resultados seguían estando por debajo de sus expectativas. Como usuario, perdería confianza rápidamente en el sistema si en visitas anteriores ya hubiera cometido errores con mi orden.
4. No considerar completamente la diversidad de clientes durante el entrenamiento del modelo. Otro factor importante fue que la IA tuvo problemas para interpretar algunos acentos y formas de hablar. Esto me parece algo crítico porque McDonald's atiende a personas de diferentes edades, regiones y culturas. Como usuario, me sentiría incómodo si el sistema entendiera a otras personas sin problemas pero tuviera dificultades para comprender mi forma de hablar.
5. Cancelar la implementación masiva al identificar que no cumplía con los estándares esperados. Aunque el proyecto se considera un fracaso, creo que esta fue una decisión acertada. Muchas empresas continúan invirtiendo en soluciones que no funcionan por no admitir los errores. McDonald's decidió detener el proyecto y buscar alternativas antes de afectar a todos sus restaurantes. Como cliente, prefiero que la empresa reconozca que la tecnología aún no está lista en lugar de obligarme a usar un sistema que genera errores constantemente

#### **b. ¿Cómo influyeron las metodologías de planeación y los roles del equipo?**

Considero que McDonald's tomó una buena decisión al comenzar con un programa piloto antes de expandir la tecnología a todos sus restaurantes. Esto les permitió identificar problemas y evaluar el desempeño real del sistema antes de realizar una inversión mayor.

Además, el proyecto requirió la colaboración entre diferentes equipos. IBM aportó el desarrollo de la inteligencia artificial, mientras que McDonald's proporcionó el conocimiento operativo sobre el proceso de atención al cliente y la experiencia en los restaurantes

Sin embargo, los resultados de las pruebas mostraron que la tecnología todavía tenía limitaciones para funcionar correctamente en todas las situaciones reales. Gracias al

seguimiento y evaluación continua, la empresa pudo tomar la decisión de detener el proyecto y replantear su estrategia antes de una implementación masiva.

### **c. ¿Qué aprendizajes pueden aplicarse a futuros proyectos?**

Creo que uno de los principales aprendizajes es que no siempre porque una tecnología funcione en pruebas significa que funcionará igual de bien en situaciones reales. Es importante validar los resultados en entornos donde existan diferentes condiciones y tipos de usuarios antes de implementar una solución a gran escala

También considero que los proyectos de IA necesitan datos variados y representativos para que los modelos puedan responder correctamente a distintos escenarios. En este caso, factores como los diferentes acentos y formas de hablar tuvieron un impacto importante en el desempeño del sistema.

Los resultados del proyecto demuestran que realizar pilotos y medir continuamente el desempeño de nuestro modelo ayuda a tomar mejores decisiones. Aunque McDonald's decidió cancelar la iniciativa, pudo identificar las limitaciones de la tecnología y obtener información valiosa para futuros proyectos de automatización

## **4. Esquema de planeación para un proyecto de Inteligencia Artificial**

### **Proyecto: Automatización del cruce de autopartes mediante Inteligencia Artificial**

Actualmente, trabajo como programador y analista de datos en la empresa Autozone, una de las actividades que desempeña mi equipo es un proceso de cruce de autopartes entre AutoZone y sus proveedores que se realiza de forma manual. Los analistas deben revisar y comparar las descripciones de los productos para determinar si una pieza del proveedor corresponde a una pieza existente en el catálogo de AutoZone. Este proceso puede consumir mucho tiempo y está sujeto a errores humanos debido a las diferencias en la forma en que cada proveedor describe sus productos.

Por ello, se propone desarrollar una solución basada en inteligencia artificial capaz de analizar las descripciones de ambas fuentes, identificar similitudes y sugerir coincidencias automáticamente para reducir el trabajo manual y aumentar la precisión del proceso.

#### **a. Objetivo SMART**

Desarrollar e implementar un sistema de inteligencia artificial que analice y compare automáticamente las descripciones de autopartes de AutoZone y sus proveedores, con el objetivo de reducir en un 60% el tiempo dedicado al proceso de cruce manual y alcanzar una

precisión mínima del 90% en las coincidencias sugeridas durante los primeros 6 meses de operación.

- **Específico:** Automatizar el proceso de cruce de autopartes.
- **Medible:** Reducir 60% del tiempo de trabajo y lograr 90% de precisión.
- **Alcanzable:** Se utilizarán datos históricos ya existentes.
- **Relevante:** Optimiza un proceso importante para el análisis y mantenimiento del catálogo.
- **Temporal:** Meta establecida para los primeros 6 meses.

## b. Metodología ágil elegida y justificación

### Metodología: Scrum

Elegí Scrum porque permite desarrollar el proyecto en etapas cortas llamadas sprints. Esto resulta útil porque el modelo de IA puede ir mejorando conforme recibe retroalimentación de los analistas que actualmente realizan el proceso manual.

Además, Scrum facilita la colaboración entre las áreas de negocio y los equipos técnicos, permitiendo validar continuamente si las coincidencias generadas por la IA realmente cumplen con las necesidades del proceso.

## c. Flujo de trabajo

1. Recopilar información histórica de cruces realizados manualmente.
2. Limpiar y preparar las descripciones de los productos.
3. Entrenar un modelo de IA utilizando ejemplos de coincidencias correctas.
4. Generar sugerencias automáticas de cruces entre productos de AutoZone y proveedores.
5. Revisar y validar los resultados con analistas del área.
6. Ajustar el modelo con base en los errores detectados.
7. Implementar una prueba piloto.
8. Monitorear resultados y realizar mejoras continuas.

### Diagrama simple:

Recopilación de datos → Limpieza de datos → Entrenamiento del modelo → Generación de coincidencias → Validación de analistas → Ajustes → Implementación → Monitoreo

## d. Roles involucrados y responsabilidades

Product Owner

- Define los requerimientos del negocio.
- Prioriza funcionalidades.
- Valida que el sistema aporte valor al proceso.

#### Scrum Master

- Coordina las actividades del proyecto.
- Facilita la comunicación entre equipos.
- Da seguimiento a los sprints.

#### Científico de Datos

- Diseña y entrena el modelo de IA.
- Analiza resultados y precisión.

#### Ingeniero de Datos

- Obtiene, transforma y prepara la información proveniente de AutoZone y los proveedores.
- Garantiza la calidad de los datos.

#### Desarrollador

- Integra la solución dentro de las herramientas utilizadas por los analistas.
- Desarrolla interfaces y reportes.

#### Analista de Negocio

- Valida las coincidencias propuestas por la IA.
- Proporciona retroalimentación para mejorar el modelo.
- Verifica que los resultados sean útiles para la operación.

#### e. Métricas de éxito propuestas

- Reducción del 60% en el tiempo de procesamiento de cruces.
- Precisión mínima del 90% en las coincidencias sugeridas por la IA.
- Reducción de errores manuales en el proceso.
- Porcentaje de cruces realizados automáticamente.
- Tiempo promedio requerido para validar una coincidencia.
- Nivel de satisfacción de los usuarios del sistema superior al 85%.

## Conclusión

Este proyecto busca aprovechar la inteligencia artificial para automatizar una tarea que actualmente requiere una revisión manual extensa. Al analizar las descripciones de productos de AutoZone y de sus proveedores, la IA puede identificar coincidencias potenciales de manera mucho más rápida, permitiendo que los analistas se enfoquen en validar casos complejos en lugar de revisar cada producto individualmente. Esto no solo mejoraría la eficiencia operativa, sino también la calidad y consistencia del proceso de cruce de autopartes.

## 5. Presentación visual y profesional del análisis realizado

### Prompt utilizado para la creación de la presentación con Inteligencia Artificial

Para la elaboración de la presentación se utilizó una herramienta de inteligencia artificial a la que se le proporcionó la siguiente instrucción:

Se solicitó crear una presentación profesional de siete diapositivas sobre un proyecto de inteligencia artificial enfocado en la automatización del cruce de autopartes. Se explicó que actualmente el proceso consiste en comparar manualmente las descripciones de productos entre una empresa y sus proveedores, lo que consume una cantidad considerable de tiempo y puede generar errores debido a las diferencias en la forma de describir los productos.

El objetivo planteado fue diseñar una solución basada en inteligencia artificial capaz de analizar las descripciones de ambas fuentes, identificar similitudes y sugerir coincidencias automáticas para reducir el trabajo manual y aumentar la precisión del proceso.

Se pidió que la presentación tuviera un diseño profesional y moderno, relacionado con inteligencia artificial, análisis de datos y automatización, utilizando colores azul oscuro, azul claro y naranja, e incorporando elementos visuales como iconos, diagramas, tablas y gráficas.

La estructura solicitada para las diapositivas fue la siguiente:

- Diapositiva 1: Portada con el título “Automatización del Cruce de Autopartes mediante Inteligencia Artificial” y una imagen conceptual de inteligencia artificial conectando dos bases de datos de productos.
- Diapositiva 2: Descripción del problema actual, explicando el proceso manual, los tiempos requeridos, la posibilidad de errores humanos y mostrando ejemplos de descripciones de productos similares redactadas de forma distinta.
- Diapositiva 3: Presentación del objetivo SMART del proyecto, enfocado en reducir un 60% el tiempo de análisis y alcanzar una precisión mínima del 90% en las coincidencias sugeridas durante los primeros seis meses de operación.

- Diapositiva 4: Explicación de la metodología ágil Scrum y de sus principales etapas dentro del proyecto.
- Diapositiva 5: Representación visual del flujo de trabajo, desde la recopilación de datos hasta el monitoreo y mejora continua del modelo.
- Diapositiva 6: Presentación de los roles involucrados, incluyendo Product Owner, Scrum Master, Ingeniero de Datos, Científico de Datos, Desarrollador y Analista de Negocio, con sus respectivas responsabilidades.
- Diapositiva 7: Presentación de las métricas de éxito del proyecto, tales como reducción de tiempo, precisión del modelo, disminución de errores, porcentaje de automatización y satisfacción de usuarios, además de una conclusión general sobre los beneficios de la implementación.

Finalmente, se indicó que la presentación debía estar orientada a una actividad académica de la materia Gestión de Proyectos de Inteligencia Artificial y mantener un enfoque profesional y académico.



# Problema Actual

## PROBLEMA

CONTEXTO Y  
DIAGNÓSTICO  
ACTUAL

### DESAFÍOS DEL PROCESO MANUAL DE CRUCE DE AUTOPARTES

El proceso actual de cruce de autopartes se realiza de forma manual, comparando descripciones textuales entre el catálogo interno y el de proveedores. Esto genera inconsistencias, demoras y errores frecuentes que impactan la operación.

- Cruce manual entre catálogos de empresa y proveedor
- Comparación subjetiva basada en descripciones textuales
- Alto consumo de tiempo y recursos humanos
- Riesgo elevado de errores e inconsistencias frecuentes

# Objetivo SMART

### META MEDIBLE CON INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs)<sup>7</sup>

Desarrollar e implementar un sistema de inteligencia artificial que compare automáticamente las descripciones de autopartes para reducir en un 60% el tiempo del proceso manual y alcanzar una precisión mínima del 90% durante los primeros 6 meses.

Indicadores Clave:

- Tiempo reducido: 60% — optimización del proceso de cruce manual
- Precisión objetivo: 90% — exactitud en la comparación de descripciones
- Plazo de implementación: 6 meses desde el inicio del proyecto
- Alcance: Comparación automatizada entre catálogos empresa-proveedor

# 90%

Precisión mínima  
objetivo del sistema de IA



# Metodología Scrum

DESARROLLO ÁGIL BASADO EN SPRINTS ITERATIVOS<sup>1</sup>



# Roles del Proyecto

Equipo multidisciplinario con roles y responsabilidades clave para el éxito del proyecto de IA<sup>7</sup>

|                    |    |                     |    |
|--------------------|----|---------------------|----|
| Product Owner      | 01 | Científico de Datos | 04 |
| Scrum Master       | 02 | Desarrollador       | 05 |
| Ingeniero de Datos | 03 | Analista de Negocio | 06 |

07

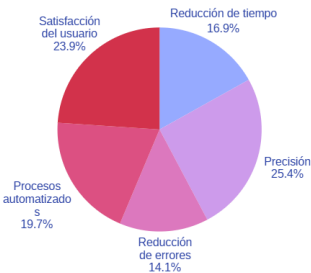
## Métricas y Conclusión

### RESULTADOS CLAVE DEL SISTEMA DE IA Y MENSAJE FINAL DEL PROYECTO<sup>7</sup>

La automatización mediante IA permite optimizar el cruce de autopartes, mejorando eficiencia, precisión y satisfacción, posicionando a la empresa a la vanguardia tecnológica.

- ✓ Proceso más ágil y preciso
- ✓ Reducción significativa de errores humanos
- ✓ Mayor automatización de cruces
- ✓ Alta satisfacción de usuarios finales

90%  
PRECISIÓN  
OBJETIVO  
ALCANZADA



## Referencias

AI Native Foundation. (2025). AI Native Case Study #32: Duolingo. <https://ainativefoundation.org/ai-native-case-study-32-duolingo/>

Associated Press. (2024, 18 de junio). McDonald's is ending its test run of AI-powered drive-thrus with IBM. Yahoo Tech. <https://tech.yahoo.com/ai/articles/mcdonalds-ending-test-run-ai-155221678.html>

Duolingo Team. (2023, 14 de marzo). Duolingo Max uses OpenAI's GPT-4 for new learning features. Duolingo Blog. <https://blog.duolingo.com/duolingo-max/>

Kelso, A. (2024, 17 de junio). McDonald's is ending its AI drive-thru test with IBM. Nation's Restaurant News. <https://www.nrn.com/quick-service/mcdonald-s-is-ending-its-ai-drive-thru-test-with-ibm>

Maze, J. (2024, 14 de junio). McDonald's is ending its drive-thru AI test. Restaurant Business. <https://www.restaurantbusinessonline.com/technology/mcdonalds-ending-its-drive-thru-ai-test>

National Institute of Standards and Technology. (2023). AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0). U.S. Department of Commerce. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). OECD AI Principles. <https://oecd.ai/en/ai-principles>

Rogers, K. (2024, 17 de junio). McDonald's to end AI drive-thru test with IBM. CNBC. <https://www.cnbc.com/2024/06/17/mcdonalds-to-end-ibm-ai-drive-thru-test.html>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org. <https://scrumguides.org>

Sityos. (2025). How Duolingo used generative AI to create 148 courses in one year. <https://www.sityos.com/en/use-cases/how-duolingo-used-generative-ai-create-148-courses-one-year>

Zanini, V. (2025). Case study: Duolingo's AI-powered language learning revolution. 5D Vision. <https://www.5dvision.com/post/case-study-duolingos-ai-powered-language-learning-revolution/>